沪制00000027号

使用说明书

梅特勒-托利多
PL-L 系列电子天平



快速使用指南

点击键

按住不放，直到出现所需提示

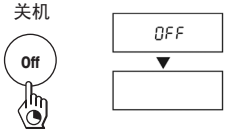
▼ 自动步骤

* **此功能必须在菜单中激活**（4.3.2节）

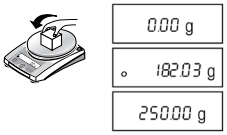
开机



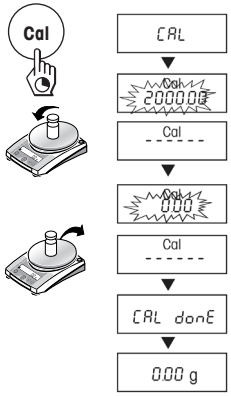
关机



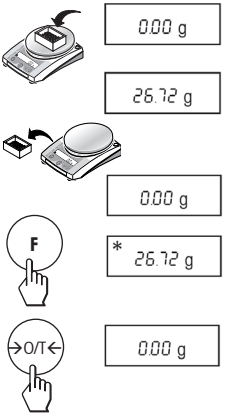
基础称量



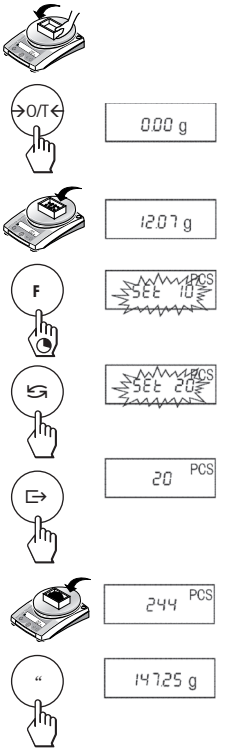
外部调整（校准）



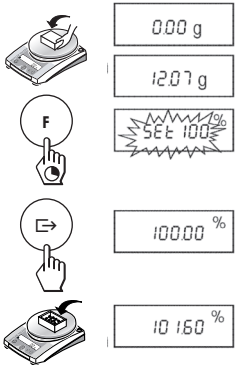
称量值回忆*



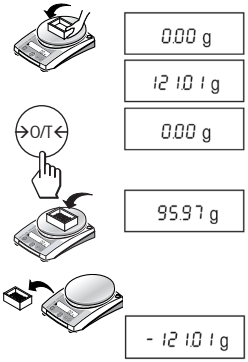
计件*



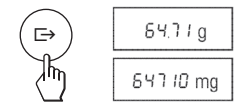
百分比称量*



去皮



称量单位转换*



目 录

1 初步认识PL-L系列天平 4
1.1 概况 4
1.2 天平的结构 4
1.3 操作键功能一览 5

2 开始使用 6
2.1 开箱/标准配置 6
2.2 安全须知 6
2.3 安装、调节水平、下挂式称量准备 6
2.4 调整（校准） 8

3 称量 9
3.1 开机/关机 9
3.2 基础称量 9
3.3 快速称量（降低读数精度） 9
3.4 去皮 9

4 菜单 10
4.1 总述 10
4.2 菜单操作 11
4.3 菜单选项说明 11

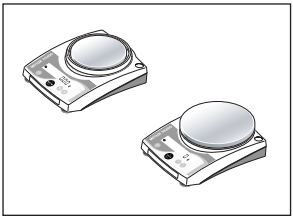
5 功能描述 15
5.1 称量值回忆 15
5.2 计件 16
5.3 百分比称量 17
5.4 称量单位转换 17

6 技术参数、功能选件、选配部件 18
6.1 技术参数 18
6.2 RS232C接口 20
6.3 MT-SICS接口指令和功能 21
6.4 选配部件 23
6.5 外形尺寸图 24

7 附录 25
7.1 梅特勒–托利多打印机RS-P26、RS-P42和LC-P45
输出实例 25
7.2 故障信息与解决方法 26
7.3 维护与清洁 27

1 初步认识PL-L系列天平

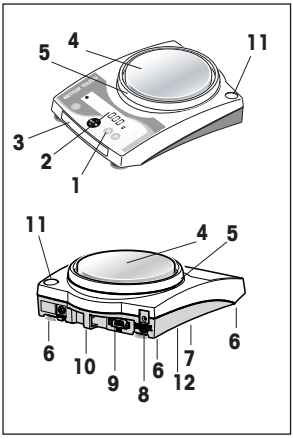
1.1 概述



天平的特点

- PL-L系列天平包括可读性为0.01g到1g的便携式天平。称量范围从210g到6.1kg。
- **除了称量、去皮和调整校准天平等基本操作之外，还可以使用**“称量值回忆”、“计件称量”和“百分比称量”等各种附加功能。

1.2 天平的结构



1 **操作键**

2 **显示屏**

3 **具有以下参数的型号标牌：**

“Max”: **最大称量**

“d”: **可读性，即实际分度值**

“Min”: **最小称量**

“e”: **检定分度值**

4 秤盘

5 **防风圈（部分型号的天平配置）**

6 **水平调节螺丝**（部分型号的天平配置）

7 **用于下挂称量的秤钩孔（位于天平底部）**

8 **交流电源适配器插座**

9 RS232C接口 **（功能选件）**

10 **防盗锁连接环**

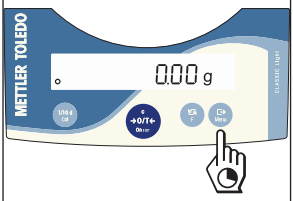
11 **水平泡（部分型号的天平配置）**

12 **电池盒（位于天平底部）**

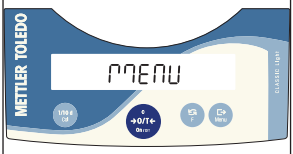
1.3 操作键功能一览

该系列天平具有两种操作方式:称量模式和菜单模式。根据所选择的操作方式和按键时间的长短，各键有不同的含义。

称量模式



菜单模式

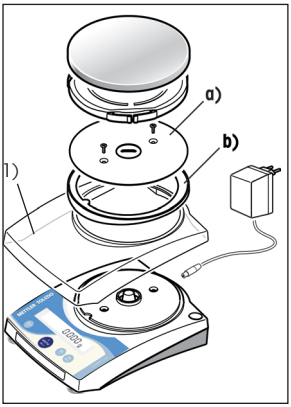


称量模式下的操作键功能			
短时间按键		长时间按键	
1/10d	• 实际分度值减小	**Cal**	• 调整(校准)
On →O/T← **C**	• 开机 • 清零 /去皮 • 取消功能	**Off**	• 关机
	• 转换 • 改变设置	**F**	• 功能调用 所需功能须在菜单中激活，否则在显示屏上将出现“F nonE”
	• 通过接口传输称量数据到激活的打印机 • 数据设置确认	**Menu**	• 菜单调用（按住键不放，直到出现“MENU”）

菜单模式下的操作键功能			
短时间按键		长时间按键	
1/10d	• 改变设置 • 显示数值减小1位	**1/10d**	• 数值快速减小
C	• 退出菜单 （**不保存退出**）		–
	• 改变设置 • 显示数值增加1位		• 数值快速增加
	• 选择下一个菜单项	**Menu**	• 保存并且退出菜单

2 开始使用

2.1 开箱/标准配置



每台天平标准配置包括：

- 交流电源适配器
- 秤盘、秤盘托架、防风罩固定圈（按型号而定）
- 使用说明书
- 便携式天平PL-L的保护罩(放置在天平称量单元上）
  配有一页纸的操作说明。保护盖必须放置正确。在更换电池时
  （天平底部）它将起到保护天平的作用

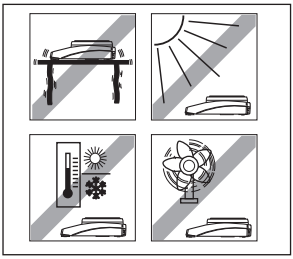
1）工作防护罩作为选配部件提供(**见章节**6.4)。
在配备大秤盘（ø 160 mm）的型号中，防静电板a）(**用**2个螺丝固定)和适配环b) **在装配工作时必须移去。**

2.2 安全须知



- 配备了标准交流电源适配器的PL-L系列天平不得在有危险的区域内使用
- 在接通交流电源适配器之前，请确认电源适配器上标明的电压是否与您当地使用的交流电压相符。如果不符，请与当地的梅特勒-托利多经销商联系
- PL-L系列天平只能在干燥的环境中使用

2.3 安装、调节水平、下挂式称量准备

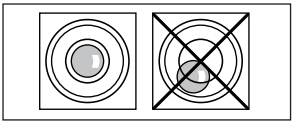


最佳安放点

对于具有高分辨率的分析天平和精密天平而言，正确的安放地点是获得精确称量结果的关键所在。因此请确保：

- 稳定、无振动的安放位置，尽可能的水平
- 避免阳光直射
- 避免剧烈的温度波动
- 避免空气对流

最佳的摆放位置：避风的角落、稳定的桌子、尽可能远离房门、窗、散热器以及空调装置的出风口。

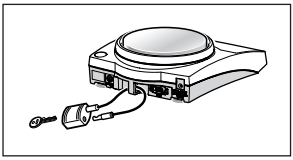


调节水平

部分型号的天平配有一个水平泡以及两只或四只水平调节螺丝，以弥补称量操作台面上的细微不平整对称量结果的影响。当气泡调至中央时，天平就完全水平了。
注意： 天平在每次放置到新的位置时，应该调节水平。

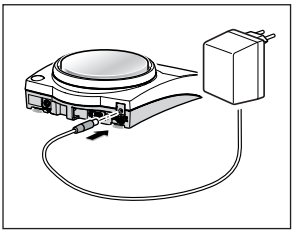
下挂式称量准备

要实现下挂式称量，必须移去天平底部下的盖子（注意：在移去下盖时，必须将没有保护盖的天平侧放，而不能倒放）。现在就可以通过这个秤钩开孔进行下挂称量了。



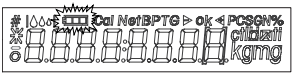
防盗装置

PL-L系列天平均配备供安装防盗置用的连接环(**参见6.4节选配部件**)。



电源连接

→ 将交流电源适配器的插头插入天平上的交流电源适配器插座，另一端接通电源
→ **天平自检（显示屏上）出现**“OFF”时，自检结束
→ **单击**《On》键：天平处于可操作状态。在使用天平前，必须进行调整（参见2.4节）



电池工作的操作说明

PL-L系列天平能够不使用交流电源而靠电池工作。请先将保护盖盖在天平称量单元上，再打开天平底部的电池盒并装入电池。

注意事项:请注意（电池的）极性方向（参见电池盒内的标记）。

重新关闭电池盒

当天平靠电池工作时，电量指示框会显示，显示的段的数目表明电池的状态（显示3段＝电池充足，显示0段＝电池耗尽）。电池电量几乎耗尽时，最后一个显示段闪烁。

推荐使用: AA 1.5伏 , LR6碱性锰电池。

使用外部充电器的镍氢电池也可以使用。可充电电池的使用时间相对较短。

注意:

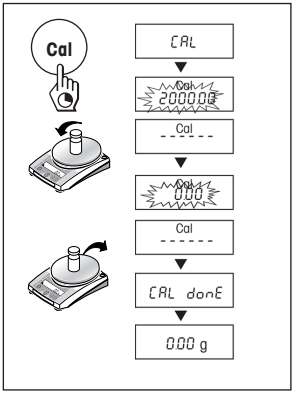
- **电池不属于标准配置**
- **接上交流电源适配器时，天平将自动切换到交流电源供电**。
- **为了延长电池的寿命,建议激活菜单中的“自动关机”功能**(**参见** 4.3.7节)。
- **所有废弃电池都应该由专门机构处理，请勿将其抛入火中或自行拆解**。

2.4 调整（校准）

为了获得准确的称量结果，必须进行校准以适应当地的重力加速度。
以下情况校准是必要的：

- 首次使用天平称量之前
- 称量工作中定期进行
- 改变放置位置后

为了获得精确的称量结果必须至少在校准前30分钟开机以达到工作温度。



调整(校准)

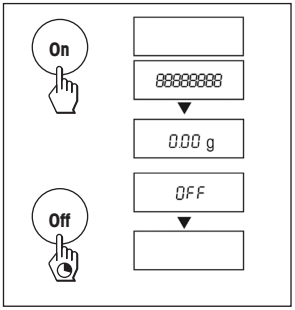
→ 准备好校准用的校准砝码
→ 让秤盘空着
→ 按住《Cal》键不放，直到在显示屏上出现“CAL”字样后松开该键
所需的校准砝码值会在显示屏上闪烁。
→ 放置校准砝码在秤盘的中心位置，天平自动地进行校准。
→ 当“0.00g”闪烁时，移去砝码，当在显示屏上短时间出现（闪现）
信息“CAL done”，紧接着又出现“0.00g”时，天平的校准过程结束。
天平又回到称量工作方式，等待称量

注意

→ 用《C》键可以随时中断校准。天平又回到称量工作方式

3 称量

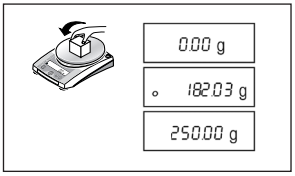
3.1 开机/关机



开机
→ 让秤盘空载并点击《On》键
天平进行显示自检（显示屏上的所有字段短时点亮）
当天平回零时，天平就可以称量了

关机
→ 按住《Off》键不放直到显示屏上出现“OFF”**字样，再松开键**

3.2 基础称量



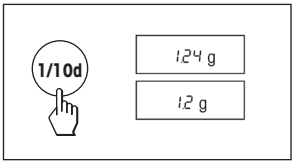
→ 将称量样品放在秤盘上

→ 等待，直到稳定状态探测符 “。” 消失

→ 读取称量结果

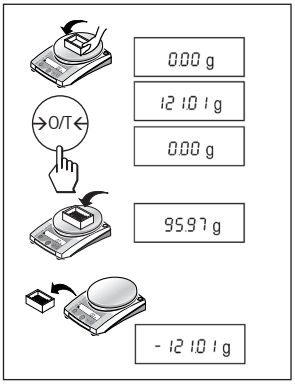
3.3 快速称量（降低读数精度）

天平允许降低读数精度（小数点后的位数）以加快称量过程。



→ 天平在正常读数精度和正常速度状态下工作
→ 按 «1/10d»键
→ 天平在较低的读数精度状态下工作（小数点后少一位），但是能更快地显示出结果。再点击一下«1/10d»键，天平又返回到正常读数精度工作状态

3.4 去皮



→ 将空容器放在天平的秤盘上

→ 显示该重量

→ 点击«→0/T←» 键

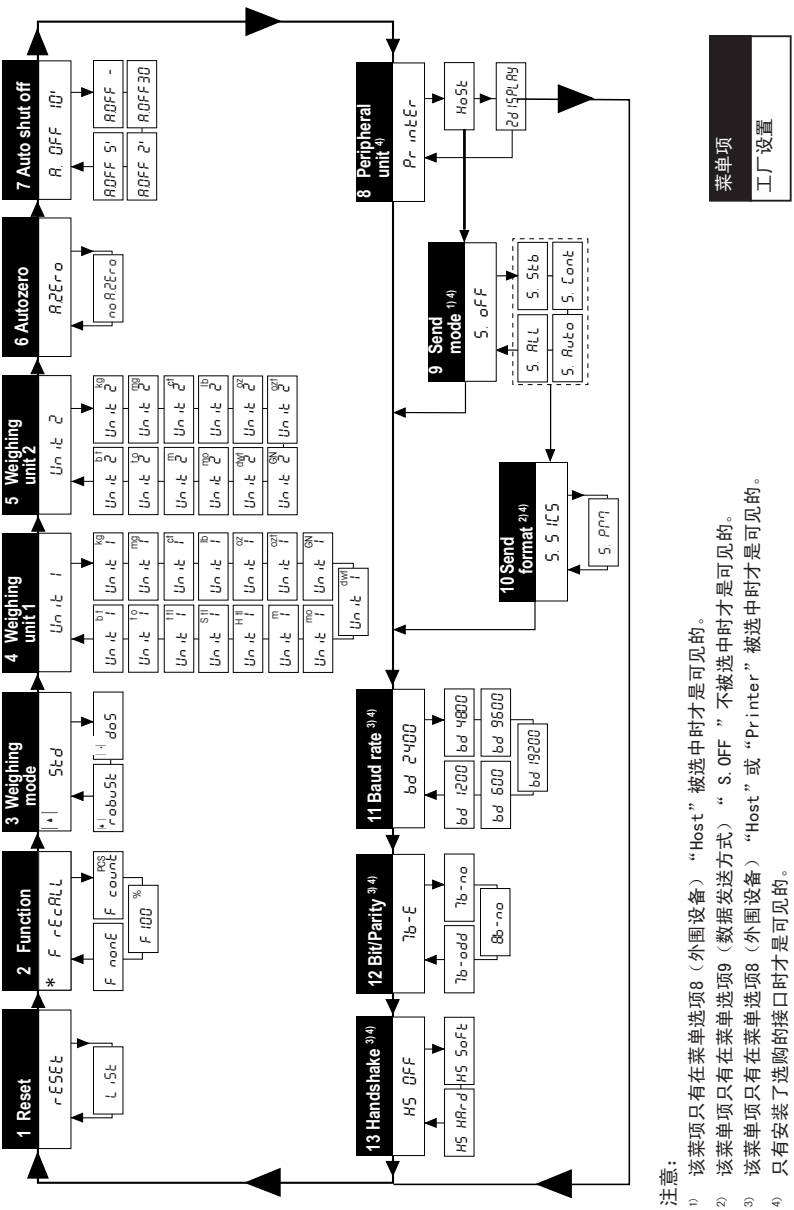
→ 给容器装满称量样品，则显示净重
如果将容器从天平上拿走，则皮重以负值显示
皮重将一直保留到您再次按 «→0/T←» **键或天平关机为止**

4 菜单

4.1 总述

在菜单中，您可以改变称量单位，选择其他的功能以及进行各种不同的设置。您可以在第4. 3节中找到各菜单项的说明。

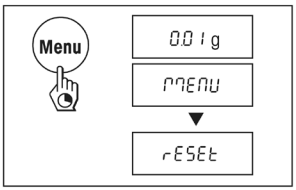
菜单一览



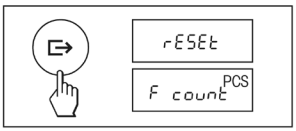
注意：

1) 该菜项只有在菜单选项8（外围设备）“Host”被选中时才是可见的。
2) 该菜单项只有在菜单选项9（数据发送方式）“ S. OFF ”不被选中时才是可见的。
3) 该菜单项只有在菜单选项8（外围设备）“Host”或“Printer”被选中时才是可见的。
4) 只有安装了选购的接口时才是可见的。

4.2 菜单操作

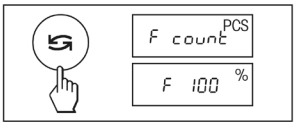


进入菜单
在称量工作方式下，按住«**Menu**»键直到在显示屏上出现"MENU" **再松开**，此时显示菜单选项1。



选择菜单选项

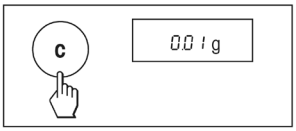
用 «⊏→» 键能够依次设置当前设置值来选择各菜单选项。



改变设置
按«↻»键显示下一个设置，按«1/10d» 键显示前一个设置，一旦出现您所需要的设置，您就可以选择下一个菜单项（«⊏→»）**或者退出菜单（参见下一节）**。



保存设置并退出菜单
按住«**Menu**»键直到在显示屏上出现 "StorEd" 再放开，此时天平回到称量工作方式。所有变化都被保存下来。



中断
点击 «C» 键，天平回到称量工作方式，更改的设置没有保存下来。

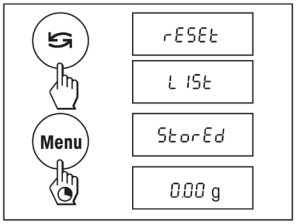
注意
如果在45秒钟内无输入，天平则回到称量工作方式，更改的设置没有保存下来。

4.3 菜单选择说明

4.3.1 复位或天平设置记录（第1菜单选项为 **"RESET"**）



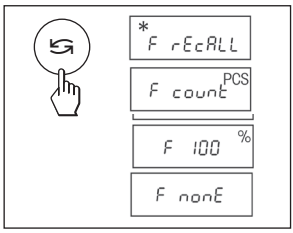
天平设置复位
→ 选择 "Reset" 并按住 «**Menu**»键，直到显示信息 "r donE" 再放开，于是所有菜单设置的复位得到确认。接着，天平回到称量工作方式并以工厂设置方式工作。（参见章节4.1）。



天平设置记录
→ 选择 "List" 并按住«**Menu**» 键直到显示信息 "StorEd" 再松开。天平当前设置通过选配的RS232C接口输送到外围设备，这一操作必须在菜单的第8选项（外围设备）的 "Printer" 选中时才能实现。数据传输的同时天平的当前设置也被保存。

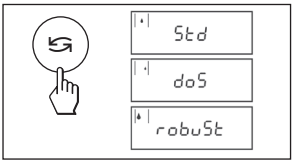
4.3.2 功能（第2菜单选项/操作见第5章）

作为对基础称量的扩展，用 «↺» **键能够选择下列功能。**



F rEcALL	称量值回忆
F count	计件
F 100 %	百分比称量
F nonE	无功能，基础称量

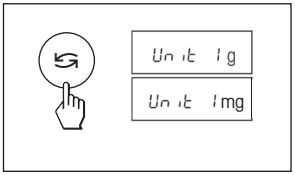
4.3.3 称量工作方式（第3个菜单选项）



用该设置您能使天平适应称量物类别。请您给你所有常规称量过程选择“Std”（标准）。对于液态中的分散物质或粉状的称量物质请选择“doS”， 此时天平对极小的重量变化能极快地响应。在“robuSt”（绝对称量）状态下，天平仅对较大的重量变化才有响应，称量结果很稳定。

4.3.4 称量单位1（第4个菜单选项“**UNIT 1**”）

根据需要天平能以如下单位称量



单位	转换率	备注
g 克		工厂设置
mg 毫克	1 mg= 0,001g	仅限于**0. 1毫克**和**1毫克**

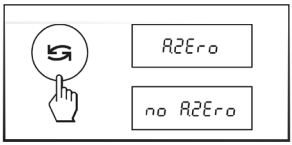
注意：kg和mg的称量单位不可能同时出现

4.3.5 称量单位2（第5个菜单选项“**UNIT 2**”）

您可以按«↺»键在称量工作方式下将称量结果用另一种单位来表示。您所希望的第二种单位可以在菜单中选择。
如同称量单位1下的单位，单位2下的单位以同样方式提供。
注意：kg和mg的称量单位不可能同时出现

4.3.6 自动回零（第6个菜单选项/请参见第4.1节的说明）

在这个菜单选项中您能打开或关闭自动零位跟踪功能。



自动零位打开

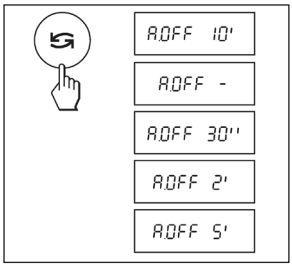
零点被自动跟踪（例如，在有漂移或秤盘污浊情况下）。

自动清零关闭

零点不能够自动跟踪。这种设置是对于特殊的应用有利。（例如:蒸发测定）

4.3.7 自动关机

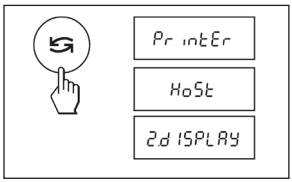
如果自动关机功能被激活，在所选择的时间以后（没有按键和重量变化）天平自动关机。



A.OFF 10`	10分钟静止状态后自动关机
A.OFF -	自动关机功能没有激活
A.OFF 30"	30秒静止状态后自动关机
A.OFF 2`	2分钟静止状态后自动关机
A.OFF 5`	5分钟静止状态后自动关机

4.3.8 外围设备（第8个菜单选项/请参见第4.1节的说明）

只有安装了RS232C选件接口的天平，才能连接外围设备。天平自动为每一外设保存相应的设置（参见4.3.9-4.3.13）。

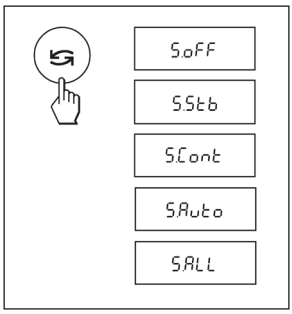


Printer	与打印机连接
Host	与任一目标外设连接
Aux. display	与选购的第二显示屏连接（通讯参数不能修改）

4.3.9 数据发送方式（第9个菜单选项/请参见4.1节上的说明）

注意：**只有当您在第**8个菜单选项（外围设备）选择了“Host”之后该菜单项才能使用。

本项设置规定了怎样向一个外设发送一个值。

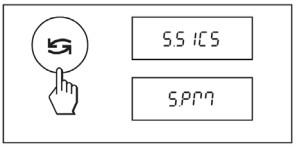


S. oFF	数据发送方式关闭
S. Stb	触发 «⇨» 键后，发送下一个可能的稳定值
S. Cont	自动发送所有值
S. Auto	仅自动发送稳定值
S. All	触发«⇨»键之后，发送即时值

4.3.10 数据发送格式（第10个菜单选项/请参见4.1节中的说明）

注意：只有您没有在第9菜单项（数据发送方式）中选择设置“S. oFF”时，该菜单才有效。

本项设置决定数据发送的格式。



“S. SICS”: 采用MT-SICS数据传输格式。您可以在“参考手册MT-SICS B S/L/L-S天平11780447”中找到有关资料。请您向当地的梅特勒-托利多经销商定购这本手册或者直接从本公司互联网站点下载（www.mt.com/pl 或 www.mt.com/al 参阅“Support”）。详见章节6.3

“S. PM”*: 采用以下PM天平数据传输格式

S. Stb: ␣␣␣␣␣1.67890␣g

S. Cont: S␣␣␣␣1.67890␣g SD␣␣␣1.39110␣g

S. Auto: S␣␣␣␣1.67890␣g

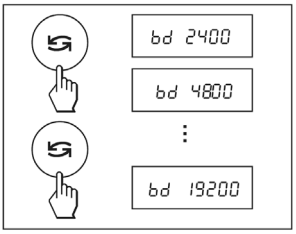
S. All: ␣␣␣␣␣1.67890␣g

␣D␣␣␣1.39110␣g

* **单向性，不接受**MT-SICS指令。

4.3.11 波特率（第11个菜单选项/请参见4.1节中的说明）

注意：只有当您在第8菜单选项（外围设备）中选择了“Printer”或“Host”，该菜单项才能使用。



波特率（数据传输速率）决定了数据通过串行接口的传输速度。单位是波特（1波特（bd）=1位/秒）。

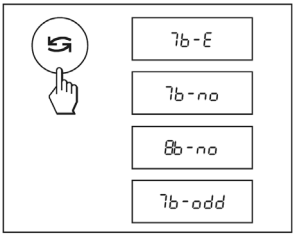
以下设置有效： 600 bd、1200 bd、2400 bd、4800 bd、9600 bd 、19200 bd。

为保证无错传输，必须将发送设备和接收设备设置为相同数值的波特率。

4.3.12 位/奇偶校验（第12个菜单选项/请参见4.1节中的说明）

注意： **只有您在第**8个菜单项（外围设备）中选择了设置“Printer”或 “Host”之后，该菜单才能使用。

该选项使您可以为您所连接的设备设置字符格式。



7b–E 7 位数据位/偶校验

7b–no 7 位数据位/无奇偶校验

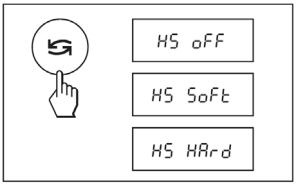
8b–no 8 位数据位/无奇偶校验

7b–odd 7 位数据位/奇校验

4.3.13 握手信号（第13个菜单项/请参见第4.1节上的说明）

注意： **只有您在第**8个菜单项（外围设备）中选择了设置“Printer”或 “Host”之后，该菜单才能使用。

该选项设置数据传输模式，从而与不同的外围设备连接。



HS oFF 无握手信号

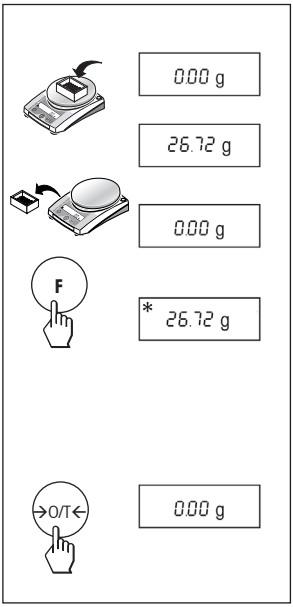
HS SoFt 软件握手(XON/XOFF)

HS HArd 硬件握手(RTS/CTS)

5 功能描述

所有已储存的功能项的设置和参数将一直有效，直到进行新的设置或调用其他功能。
«**C**» 键可以用来中止当前的操作。

5.1 称量值回忆



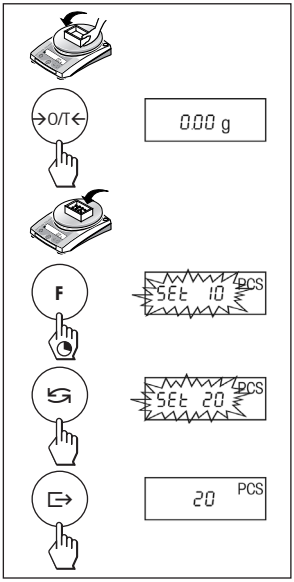
前提
必须在将菜单中的“rEcALL” 功能激活 (参见第**4章**).

→ 将称量的样品放在天平秤盘上
天平显示重量值，并自动记忆下来
→ 将称量样品取下
天平显示读数为零

→ 点击«**F**»键，天平持续5秒显示上次记忆的称量值，并带有(*)符号 。
5秒后，点击«**F**»键，天平回零。此功能在未进行其他新设置前能够一直重复使用。记忆的称量值都将带有 (*)符号

删除记忆的称量值
一旦新的称量值被记忆，天平中的旧称量值即被新的称量值取代
→ **点击** «→0/T← » 键将会删除记忆的称量值，并进行去皮
注意：天平关机后，记忆的称量值将会被永久删除

5.2 计件



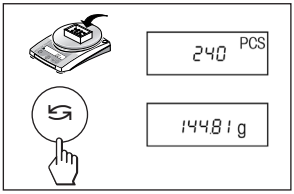
前提
必须将菜单中的“F count”功能激活（参见章节 4）

→ 将空容器放在天平秤盘上并点击«→O/T←» 键去皮
设置计件参考：为了计件必须规定一个参考重量（基准）
→ 在称称量容器中放上参考件数，可能的件数为5，10，20，50，100和“no”(计件功能取消)
请注意最小重量 = 10d（d：最小刻度)。最小单件重量= 1d

→ 按住 «**F**» 键直到显示 “SEt ... PCS” 字样再松开

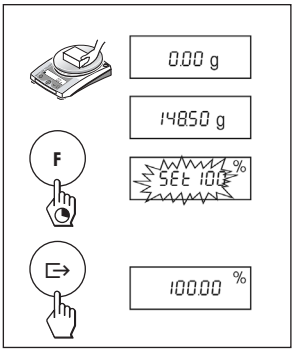
→ 重复地按«⇆» 键，直到显示件数与您放上的参考件相等为止

→ 点击 «⇨»键确认参考件数或者等7秒种后自动接受。天平显示当前件数



件数与重量读数之间的转换
→ 在容器内加入称量样品，显示件数
→ 按 «⇆»键后，显示重量(以单位1显示。若单位2功能已被激活，则再按«⇆»键，以单位2显示)
→ 再按一次 «⇆»键, 返回到件数显示

5.3 百分比称量

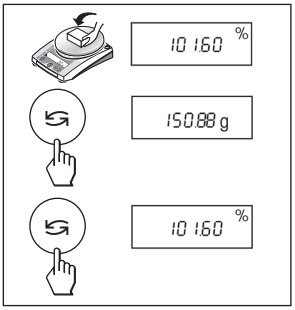


前提
必须将菜单中的“F 100 %”功能激活（参见章节4）.

设定目标重量

→ 在秤盘中心位置放上目标重量(参考重量，相当100%）
请注意最小重量 = 10d（d：实际分度值)。

→ 按住 «F» 键不放，直到"SEt 100 %"出现为止。
→ 使用 «"»键在 "SEt 100 %" 和"SEt no %"(百分比称量取消)之间进行选择。
→ 点击 «⇨»键确认或等7秒种后自动接受目标重量。



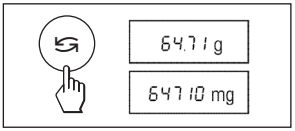
在百分比称量和重量读数之间的转换

→ 在秤盘中心位置放上称量样品
样品的重量对目标重量的比值以百分比形式显示

→ 按 «⇆»键后，显示重量（以单位1显示。若单位2功能已被激活则再按 «⇆»键，以单元2显示）

→ 再按一次«⇆»键，返回到百分比显示

5.4 称量单位转换



前提
必须在菜单中将用于单位1和单位2的不同的重量单位激活（参见第4章）

→ 当您在菜单选项(“UNIT 1” and “UNIT 2”)中设置好单位后，就可以在**任何时候使用«⇆» 键在两组单位之间进行转换**

6 技术参数、功能选件、选配部件

6.1 技术参数

PL-L系列天平的标准配置
- 按6.4节上列出的符合当地国家要求的交流电源适配器。天平电源输入：交流（6-14.5）伏、50/60赫兹、4伏安或直流（7-20）伏，4瓦
- 所有型号的天平均具有下挂称量功能

原材料
- 底座/上盖: 塑料(ABS/PC)
- 秤盘: 18/10 铬镍钢

电池
- 4 x AA (LR6) 1.5 伏碱性锰电池，使用寿命 20小时（2.9安时电池）

保护等级
- 防尘、防水
- 防污染等级: 2
- 安装类别: II 级

环境条件

天平的技术数据在下列条件下有效:
- 环境温度 10 °C … 30 °C
- 相对湿度 从31 °C时的10 %到80 %, 线性减至40 °C时50 % , 无凝结

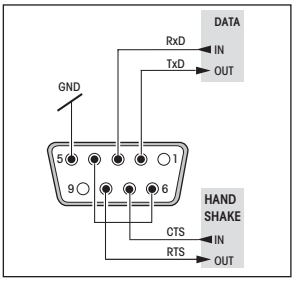
保证可以在（10-40）°C的环境温度范围内使用。

	PL202-L	PL402-L	PL602-L	PL601-L
最大称量值	210 g	410 g	610 g	610 g
实际分度值(d)	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
检定分度值(e)	0.1 g	0.1g	0.1g	1g
重复性 (sd)	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
线性误差(+/-)	0.02 g	0.02 g	0.03 g	0.2 g
准确度等级	(III)	(III)	(II)	(III)
最大允许误差（MPE）	0g≤m≤210g: ±0.05g	0g≤m≤410g: ±0.05g	0g≤m≤500g:±0.05g 500g<m≤610g: ±0.1g	0g≤m≤500g:±0.5g 500g<m≤610g: ±1g
敏感温度漂移 (10 °C 至30 °C范围内)	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C
典型稳定时间	3 s	3 s	3 s	2 s
外部校准砝码（选件）	200 g	200 g	500 g	500 g
RS232C接口	选配件	选配件	选配件	选配件
天平外部尺寸 (W/D/H)(mm)	194x225x67	194x225x67	194x225x67	194x225x67
包装外部尺寸 (W/D/H) (mm)	350x275x140	350x275x140	350x275x140	350x275x140
秤盘尺寸(mm)	ø 120 mm	ø 120 mm	ø 120 mm	ø 160 mm
净重(带包装) kg	1.0 (2.1)	1.0 (2.1)	1.0 (2.1)	1.3 (2.3)
水平调节泡	无	有	有	无
水平调节螺丝	–	2个	2个	-

	PL1001-L	PL2001-L	PL4001-L
最大称量值	1100 g	2100 g	4100 g
实际分度值(d)	0.1 g	0.1 g	0.1 g
检定分度值(e)	1g	1g	1g
重复性 (sd)	0.1 g	0.1 g	0.1 g
线性误差(+/-)	0.2 g	0.2 g	0.2 g
准确度等级	(III)	(III)	(III)
最大允许误差(MPE)	0g≤m≤1100g:±0.5g	0g≤m≤2100g:±0.5g	0g≤m≤4100g:±0.5g
敏感温度漂移 (10 °C 至30 °C范围内)	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C
典型稳定时间	3 s	3 s	3 s
外部校准砝码 (选配件)	1000 g	2000 g	2000 g
RS232C接口	选配件	选配件	选配件
天平外部尺寸 (W/D/H) (mm)	194x225x67	194x225x67	194x225x67
包装外部尺寸 (W/D/H) (mm)	350x275x140	350x275x140	350x275x140
秤盘	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 160 mm
净重(带包装) kg	1.3(2.3)	1.3 (2.3)	1.3 (2.3)
水平调节泡	有	有	有
水平调节螺丝	4个	4个	4个

	PL6001-L	PL6000-L
最大称量值	6100 g	6100 g
实际分度值(d)	0.1 g	1 g
检定分度值(e)	1 g	10 g
重复性 (sd)	0.1 g	1 g
线性误差(+/-)	0.2 g	2 g
准确度等级	(II)	(III)
最大允许误差 (MPE)	0g≤m≤5000g:±0.5g 5000g<m≤6100g:±1g	0g≤m≤6100g:±5g
敏感温度漂移 (10 °C 至 30 °C范围内)	±10 ppm/°C	±10 ppm/°C
典型稳定时间	3 s	2 s
外部校准砝码 (选配件)	5000 g	5000 g
RS232C接口	选配件	选配件
天平外部尺寸 (W/D/H) (mm)	194x225x67	194x225x67
包装外部尺寸 (W/D/H) (mm)	350x275x140	350x275x140
秤盘	ø 160 mm	ø 160 mm
净重(带包装) kg	1.3 (2.3)	1.3 (2.3)
水平调节泡	有	无
水平调节螺丝	4个	–

6.2 RS232C 接口



每台天平都可通过所选配的RS232C接口与外围设备连接(例如打印机、第二显示屏或者具有一只9针插头的PC机，参见第6.4节)。并需要在菜单 (第4.3.8 – 4.3.13节) 中进行相应配置来与其它设备相匹配。

您可以在“ MT-SICS B-S/L/L-S天平参考手册11780447”（英文板）中找到可使用的接口指令的详细说明，您也可以从因特网(www.mt.com/pl或www.mt.com/al 参阅 “Support”) 上下载这本小册子。

可以利用PL-L系列天平的多种性能，存档称量结果。这需要把天平与打印机连接起来，例如梅特勒–托利多的RS-P26打印机。打印结果将有助于简化GLP/GMP的工作。

6.3 MT-SICS 接口指令和功能

在许多使用场合，天平必须与复杂的计算机或数据读取系统相结合。
为使这种结合简单化并令系统中的天平发挥最大的功能，许多天平的功能可以通过数据接口以一定的指令来实现。目前市场上的梅特勒-托利多天平都可支持标准化的指令，即"METTLER TOLEDO标准接口指令"(MT-SICS)。 所供的指令取决于天平的功能。

与天平数据交换相关的基本信息

天平接收来自系统的指令并对所获得的指令作出相应的反应。

指令格式

发送至天平的指令包含一个或多个ASCII码组。因此，必须注意以下几点。

- 只能使用大写字母输入指令
- 指令中的参数必须在指令名中以空格形式分开, (ASCII 十进制码32位，本文中以␣表示)
- 文字的输入可以是8位 ASCII字符集从字符32到255 （十进制）所构成的一组字符串
- 每组指令必须以 C_RL_F 结束 (ASCII十进制代码13, 10)

C_RL_F 可以用常用键盘的 Enter 或 Return 键输入。虽然本文未列出，但在天平通讯中必须包括C_RL_F

例如：

S – 发送稳定的称量值

指令	`S`	发送当前稳定的净称量值
反应	`S␣S␣WeightValue␣Unit`	当前稳定值以单位1表示
	`S␣I`	无法执行指令（天平正执行其他指令。如去皮，或因未达到稳定值指令已超时。）
	`S␣+`	天平过载
	`S␣-`	天平欠载

例如

指令	`S`	发送稳定的称量值
反应	`S␣S␣␣␣␣␣␣100.00␣g`	当前稳定值为100.00 g

本文所列举只是部分MT-SICS指令。有关其他指令或详情请参阅操作指南“B-S/L/L-S 的 MT-SICS 11780447”此指南可以在www.mt.com/pl或www.mt.com/al下载。

S – 发送稳定的称量值

指令	S	发送当前稳定的净称量值

SI – 立即发送称量值

指令	SI	发送当前的净称量值，当天平稳定与否无关

SIR – 立即并重复发送称量值

指令	SIR	重复发送称量值，与天平稳定与否无关

Z – 清零

指令	Z	清零

@ – 重置

指令	@	根据开机时的状态重置天平，但不执行清零

SR – 当称量值改变时发送数据（发送并重置）

指令	SR	发送当前稳定的称量值，然后每次数值改变时发送稳定值 改变量必须至少是上个稳定值的12.5 %，最小值 = 30d.

ST – 按 ⇨（传输）键后发送稳定值

指令	ST	询问ST功能的实际状态

SU – 以当前显示单位发送稳定值

指令	SU	与“S”指令相同，但以当前显示单位发送

6.4 选配部件

交流电源适配器
输出: 12 VAC, 500 mA
- 中国输入 220V/50Hz/10W 12104881

AccuPac B-S
外接可充电电源包可使天平脱离主电源工作
15个小时 21254691

校准砝码
符合OIML标准的砝码(E1, E2, F1, 经检定）
详情请参考梅特勒–托利多的砝码样本
或者校准砝码 11795461

防盗锁
- 缆线和锁 (适用于所有天平) 00590101

第二显示屏 [1)]
- 第二显示屏使用需连接转接器 12120057

串口
- RS232C
  该接口需在工厂安装，如需重新安装请联系梅特勒– 托利多的客户服务机构

接口缆线 [1)]
- RS9–RS25: (m/f),长度 2 m 11101052
- RS9–RS9: (m/f)，长度 1 m 11101051
- RS9–RS9: (m/m)，长度 1 m 21250066
- RS232–USB 转接线 11600610

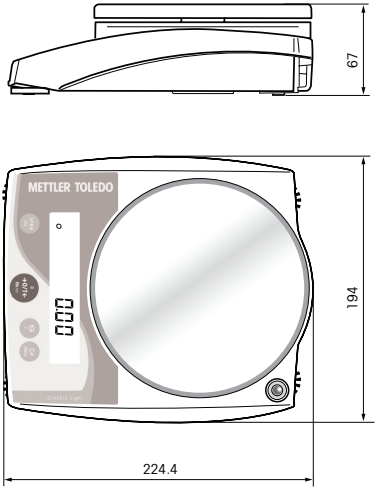
工作防护罩
- 标准型 12102980

记录打印机 (RS-P26) [1)] 12120788
- 普通纸打印机，24字符，附加打印时间和日期

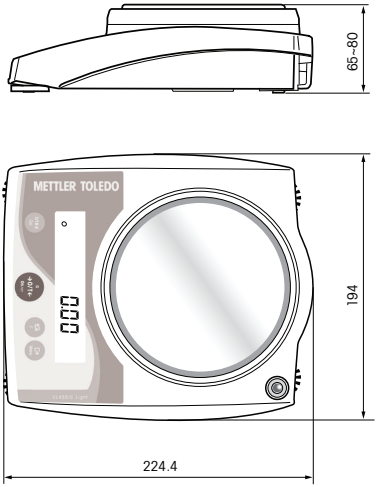
注意：[1)] 表示此设备的使用必需先通过RS电缆与选配的RS232C接口相连

6.5 外形尺寸图 （mm）

称盘尺寸：ø 160 mm



称盘尺寸：ø 120 mm



7 附录

7.1 梅特勒-托利多打印机 RS-P26, RS-P42和 LC-P45输出实例

功能：校准

```
-BALANCE  CALIBRATION-
Date:  ................
Time:  ................

METTLER TOLEDO
Type:             PL602-L
SNR:          1120053108
SW:
 1.0

Weight ID: ............
Weight:    200.00 g

External Cal. done

Signature:


.......................
--------- END ---------
```

功能：百分比称量

```
----- % - WEIGHING -----
Ref.       10.008 g
           100.00 %

            60.01 g
           599.59 %
```

功能：计数称量
打印输出的数量值作为参考

```
---- PIECE COUNTING ----
APW:          0.99 g
Out of:         10    PCS

             27.00 g
                27 PCS
```

功能：清单
打印输出当前天平的设置

```
--- LIST OF SETTINGS ---
Date:  ................
Time:  ................

METTLER TOLEDO
Type:             PL602-L
SNR:          1120053108
SW:                   1.0
TDNR:     7.17.1.286.108
------------------------
Weighing Parameters:
 Weighing Mode Standard
 Unit 1                g
 A.Zero               On
------------------------
System Parameters:
 Auto off         10 min
------------------------
Peripheral Devices:
P.Device          Printer
 Baud                2400
 Bit/Parity      7b-even
 Handshake           Off

P.Device             Host
 Sendmode            Off
Baud                 9600
 Bit/Parity       8b-no
 Handshake           Soft
--------- END ----------
```

功能：乘法

该项功能是通过LC-P45打印机触发的

```
04.07.2002       08:23:22
ID                    242
SNR:           1118015657

Factor        1.65
            588.43 g
*         970.9095
```

功能：外部砝码校准确认。
该项功能是通过LC-P45打印机触发的

```
----- BALANCE TEST -----
04.07.2002       09:52:12

METTLER TOLEDO
Type:             PL602-L
SNR:          1120053108
SW:
 1.0

Weight ID: ............

Target : ..............
Actual : .......199.98 g
Diff   : ..............

External test done

Signature:


.......................
--------- END ----------
```

功能：统计

该项功能是通过LC-P45打印机触发的

```
04.07.2002       10:44:07
ID                    666
SNR:           1118015657
1           1100.15 g
2           1600.10 g
3           1699.95 g
n                  3
x          1466.733 g
s           321.372 g
srel          21.91 %
min.        1100.15 g
max.        1699.95 g
dif.         599.80 g
--------- END ----------
```

注意

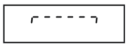
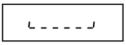
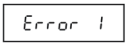
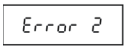
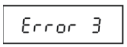
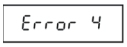
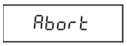
使用RS-P42打印机必须手工把日期和时间记录到打印纸的最前端。（参见“校准”功能的打印实例）。

使用LC-P45打印机，日期和时间可自动记录(参见“统计”功能打印实例）。

您在LC-P45打印机的使用说明书中可以找到通过LC-P45打印机触发的功能的说明。

RS-P26和RS-P42打印机的输出结果都是英文的。对于LC-P45打印机，若是由天平触发，则打印结果也是英文的。如果由LC-P45触发，则可以选择以下文字：德文、英文、法文、西班牙文和意大利文。

7.2 故障信息与解决方法

出错/出错信息	原因	解决方法
	过载	→ 清空秤盘、置零（去皮）
	欠载	→ 检查秤盘安放是否合适
	不稳定 • 去皮或调整（校准）	→ 等天平稳定后再按键 → 保持称量环境的稳定 → 若有必要，取下秤盘并清洁
	没有放置或放错校准砝码	→ 放置所要求的校准砝码
	使用参考重量太小 （计件和百分比称量）	→ 增加参考重量
	内部出错	→ 请与梅特勒-托利多客户服务部联系
	放错秤盘、秤盘有缺陷或者秤盘没有空载	→ 安放正确的秤盘或清空秤盘
	按«**C**»键中止校准	
	无显示 • 没有插上交流电源适配器 • 电池或者充电电池的电量耗尽	→ 检查交流电源 将交流电源适配器接到电源上

7.3 维护与清洁

服务

客户服务工程师对天平进行定期的维护会延长天平的使用寿命。请向贵处的梅特勒- 托利多经销商垂询服务细节。

清洁

由于天平是由高抗耐性材料制成，可以用温和的清洁剂清洁。并且可以用湿布来清洁天平秤盘和外壳。

请注意以下事项：

- 天平的清洁无需到专门的清洁机构，他们使用的带有溶解性和研磨性的化学物质会损坏天平的内部构件
- 建议您在称量完化学品后洗净或清洁秤盘和底板（若有防风罩）
- 尽管采用了高等级的材料，可是如果腐蚀性物质长期沉积在铬钢表面，也可能腐蚀天平与秤盘（如果隔绝空气，例如在铬钢表面涂上一层油脂，则可以防腐）
- 应保证不能有液体流入天平和电源适配器
- 不要随意打开天平和电源适配器，因为其中无任何配件是用户可以自行清洁、修理和更换的
- 任何型号的天平防护罩都可以更换(参见选配部件章节)



废弃处理

本产品的废弃处理方法严格依照欧洲的官方指示2002/96/EC关于在废电子/废电子设备(WEEE)不能在国内的废物品中处理的说明。这个指示也适用于在欧共体以外国家的具体要求。请您在指定为电子和电子设备的收集点处置本产品。
如果您有任何问题，请与您购买这个设备的经销商联系。

维护您的梅特勒-托利多产品的未来，
梅特勒-托利多的服务确保了其所有产品今后的质量、测量准确性及保存价值。
请多提宝贵意见。
谢谢！

12120457

如有技术变更，恕不另行通知

梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
上海市桂平路589号　邮编: 200233　电话: 021-64850435　传真: 021-64853351
产品标准号: JB/T5374-1991
http://www.mtchina.com　E-mail:mtcs@public.sta.net.cn
© Mettler-Toledo GmbH 2006　12120457B Printed in China 0701